

Informe de Simulación de Eventos Discretos: Restaurante Chino Gran Muralla

Jennifer de la Caridad Sánchez Santana
Ciencia de Datos

13 de abril del 2025

Introducción

La simulación comprende la creación de un escenario artificial (modelo) y el análisis del mismo para detectar los problemas que presenta el sistema operacional representado. Simulación es una herramienta indispensable para resolver muchos de los problemas que se presentan en la realidad. La simulación de eventos discretos (DES) permite la experimentación sin riesgos y la toma de decisiones acertadas desde el primer momento. En este proyecto simularemos un restaurante de comida china llamado "Restaurante Chino Gran Muralla".

Desarrollo

Enunciado del problema

El "Restaurante Chino Gran Muralla" consta de dos ventanas separadas donde se ofertan dos platillos diferentes: en una los deliciosos rollitos de primavera, y en la otra los especiales pollos fritos. Luego de tiempos de prueba, se conoce que los clientes llegan según una distribución de Poisson con media 20 clientes por hora, y que el 60% van por rollitos, mientras que el resto opta por pollos fritos. Además, se sabe que se tarda cuatro minutos en servir los rollitos y cinco en el pollo frito; con un tiempo de servicio exponencial. Asimismo, el 20% de los clientes que van por rollitos pasan luego a por pollos, mientras que el 10% de los que van por pollos pasan luego a por rollitos; el resto abandona el local después de su orden.

Simulación

Para la simulación, creamos la clase `Cliente`, donde cada cliente tiene un nombre aleatorio generado por la biblioteca `fake` de Python, su tiempo de llegada, la cantidad de colas realizadas para cada producto y el momento en que inició la cola para dicho producto. Además, incluye el tiempo que llevó esperando en cada producto, el momento en el que tomo su pedido y el tiempo en que abandona el local. También creamos la clase `RestauranteChinoGranMuralla`, que contiene todas las funciones necesarias para la simulación. Entre estas funciones se encuentran:

- Generación del tiempo de llegada (momento en que llega cada cliente): Se simulan todos

los minutos que va a estar abierto el restaurante, y como te dicen que las personas llegan al restaurante con una distribución de Poisson de 20 por hora, se simula una exponencial con $\lambda = 60/20$, y luego se simula una uniforme de 0 a 1, y si este valor se encuentra en el rango de 0 a 60, va para la cola de los rollitos, sino para la de los pollos.

- Gestión de los servidores en cada ventanilla: Verifica si hay clientes en la cola, de ser así, extrae al cliente con mayor prioridad (el que ha esperado más tiempo). Se calcula su tiempo en la ventanilla según una distribución exponencial específica para cada ventana. Además, se genera una variable uniforme para determinar si el cliente cambia a otra cola (según las probabilidades especificadas anteriormente). Si ocurre, se añade al cliente el nuevo producto y a el cliente su respectiva cola. Además se comprueba también que el tiempo en el que está transcurriendo la ventanilla no sea menor que el tiempo en el que llega el cliente, ya que ambos procesos se efectúan de maneras separadas, en el caso de ser menor al minuto en el que llegó el próximo cliente en la cola, el tiempo de esa ventanilla se iguala al tiempo de dicho cliente, ya que así se simula que el cliente llegó y al estar vacía la ventanilla, se acerca a esta. En el caso que queden clientes en lugar de que se cierre el restaurante, se atienden hasta que la cola esté vacía.

Finalmente, se simula todo y se responden las preguntas planteadas en el ejercicio.

Resultados

El promedio de personas en una simulación de 10,000 repeticiones es:

- Por término medio en el restaurante: 3 clientes.
- Tiempo medio de espera:
- Pollos: aproximadamente 14.03 minutos.
- Rollitos: aproximadamente 6.51 minutos.
- Tiempo medio que alguien pasa en el restaurante si toma ambos menús: aproximadamente 16 minutos.

Gráficos

En los gráficos generados:

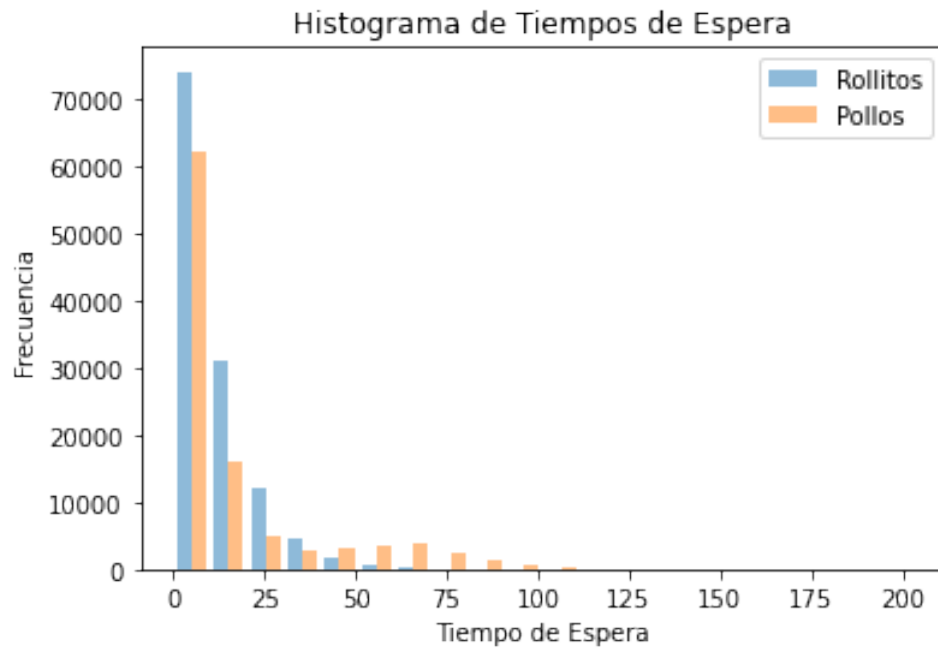


Figure 1: Tiempo de espera para pollos y rollitos

Se muestran los tiempos de espera para pollos y rollitos. Evidencian que hay más gente comprando rollitos y esperando más tiempo en esa cola son los que compran polos.

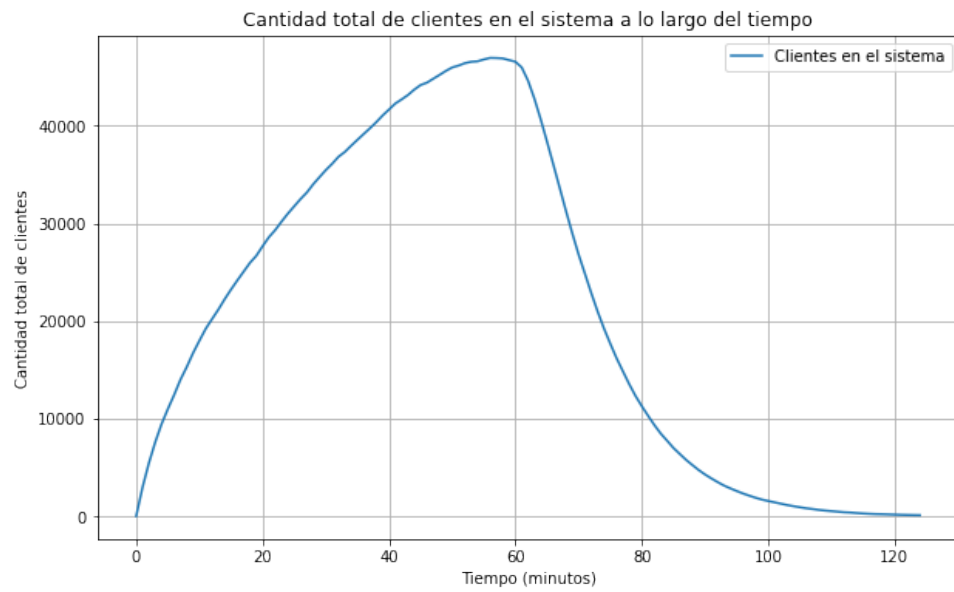


Figure 2: Clientes en el sistema a lo largo del tiempo

Alrededor del minuto 60 es cuando hay más clientes simultáneamente. Después del cierre del local (minuto 60), atendemos a los clientes restantes pero no admitimos nuevos.

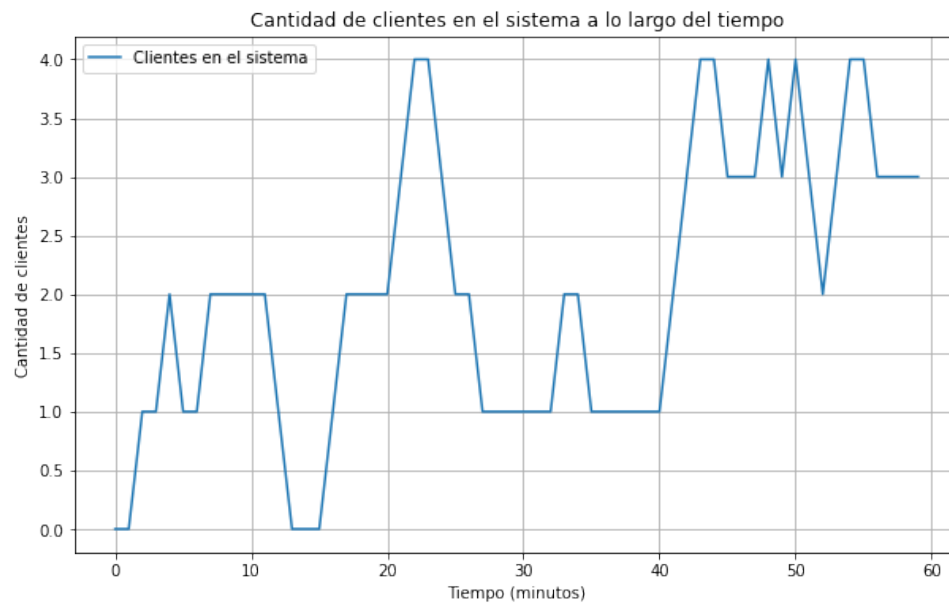


Figure 3: Una simulación individual

Representa lo mismo que las 10,000 simulaciones pero para una sola ejecución.

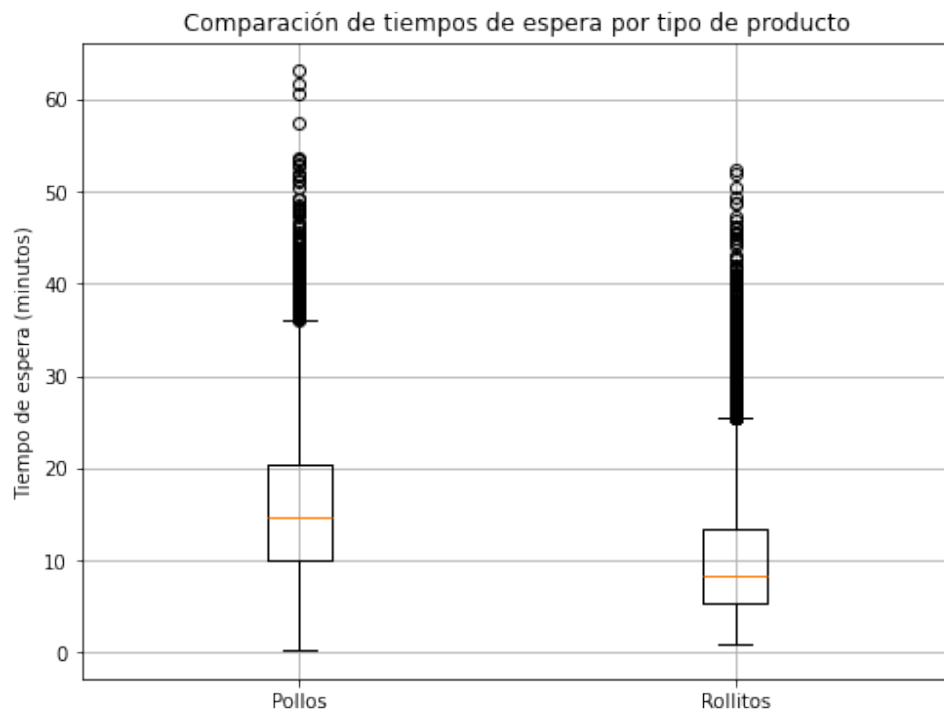


Figure 4: Distribución de tiempos de espera con outliers

Muestra la distribución de tiempos de espera para ambos productos con varios valores extremos (outliers).

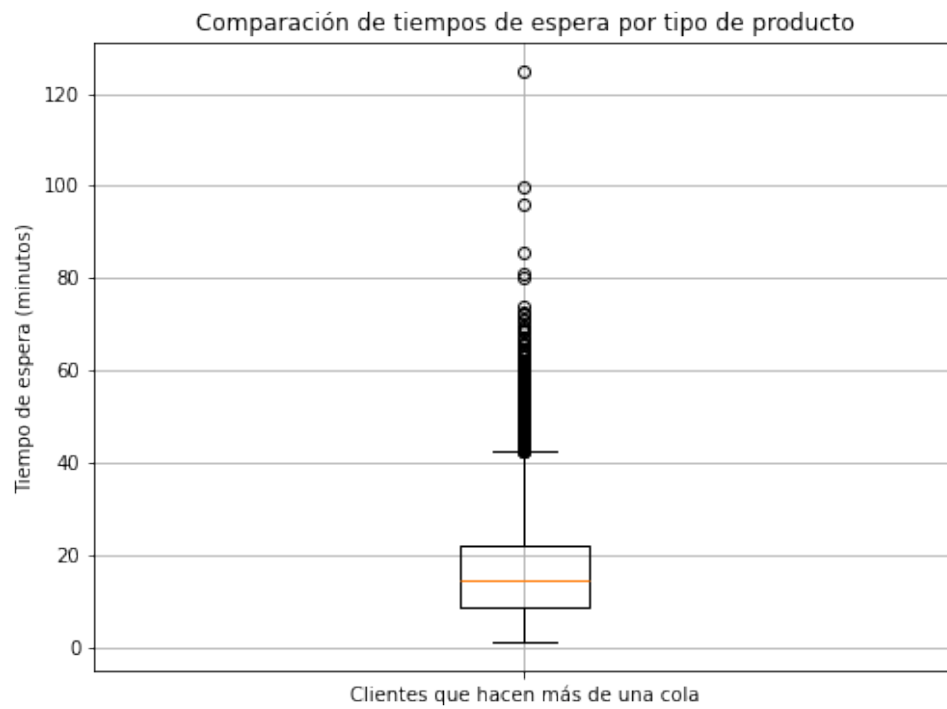


Figure 5: Distribución de tiempos de espera para clientes con dos colas

Muestra tiempos de espera para clientes que hicieron al menos dos colas. Aunque el valor medio es bajo (15 minutos), hay outliers superiores a 40 minutos.

Test

Se realizaron varios análisis estadísticos:

1. Intervalos de confianza :

- Número promedio de clientes: 3.
- Tiempo promedio en rollitos: 10 minutos.
- Tiempo promedio en pollos: 15 minutos.
- Tiempo promedio tomando ambos menús: 16 minutos, intervalo (16, 17).

2. Prueba t :

- Estadístico t: 83.65, p-valor: 0. Existe diferencia significativa entre los tiempos de espera para rollitos y pollos.

3. Prueba Chi-cuadrado :

- Pollos: Estadístico $\chi^2 = 18133.15$, p-valor = 0. Los tiempos NO siguen una distribución uniforme.
- Rollitos: Estadístico $\chi^2 = 5$, p-valor = 0.83. Los tiempos SIGUEN una distribución uniforme.

Conclusiones

La simulación permitió analizar eficientemente las operaciones del restaurante "Gran Muralla". Los resultados indican diferencias significativas entre los tiempos de espera para rollitos y pollos debido a variaciones en demanda y tiempo de servicio.

Además: 1. Los intervalos calculados son consistentes con los valores observados durante las simulaciones. 2. La prueba t confirma diferencias significativas entre las colas. 3. La prueba Chi-cuadrado evidencia patrones distintos entre ambos productos.

Estos hallazgos sugieren posibles áreas para optimizar el flujo del restaurante e implementar estrategias para equilibrar las colas y mejorar la experiencia del cliente.